# КРИПТОГРАФІЯ

## Комп’ютерний практикум №3

## Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Виконали: студенти групи ФБ-42

Сімутін Владислав

Сирота Володимир

## 1. Постановка задачі та варіант завдання

Дано шифртекст, отриманий за допомогою афінної підстановки біграм відкритого тексту, написаного російською мовою без пробілів, знаків пунктуації та великих літер. Літера «ё» замінена літерою «е», а «ъ» – літерою «ь» (або навпаки), тому алфавіт відкритого тексту складається з 31 літери, занумерованої в алфавітному порядку: а = 0, б = 1, …, я = 30.

Відкритий текст розбивається на біграми, що не перетинаються: $(x_1, x_2)$, $(x_3, x_4)$, …; кожній біграмі відповідає число $X = x_1 \cdot m + x_2$, де $m = 31$. Біграми шифруються незалежно: $Y = (a \cdot X + b) \bmod m^2$, де $\gcd(a, m) = 1$ і $0 \le b < m^2$. Розшифрування: $X = a^{-1} \cdot (Y - b) \bmod m^2$. Ключ шифру – пара чисел (a, b).

Задача: за відомим шифртекстом знайти ключ (a, b) і відкритий текст, використавши частотний аналіз біграм та автоматичний розпізнавач російської мови.

Таблиця 1 – Варіант завдання

| **Параметр** | **Значення** |
|---|---|
| Варіант | 4 (файл 04.txt) |
| Кількість літер шифртексту | 5846 |
| Кількість біграм (без перетину) | 2923 |
| Розмір алфавіту m | 31 |
| Модуль $m^2$ | 961 |
| П’ять найчастіших біграм російської мови | ст, но, то, на, ен |

## 2. Хід роботи

### 2.1. Програмна реалізація

Програму написано мовою Python у файлі lab3.py. Нижче наведено її фрагменти з поясненнями.

**Константи.** Задано два варіанти алфавіту з 31 літери (літера «ь» стоїть або перед «ы», або після нього), п’ять найчастіших біграм російської мови, список заборонених біграм і триграм та поріг invalid_limit = 0,003 для розпізнавача.

```python
import sys
from collections import Counter
from itertools import permutations
from pathlib import Path

alphabet_variants = [
    'абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя',
    'абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя',
]

reference_bigrams = ['ст', 'но', 'то', 'на', 'ен']

invalid_bigrams = (
    'аь', 'оь', 'иь', 'еь', 'уь', 'юь', 'яь', 'ьь',
    'жы', 'шы', 'чы', 'щы', 'чя', 'щя', 'чю', 'щю',
    'йь', 'ыь', 'ьы', 'ьа', 'ьо', 'ьу', 'ьи', 'ьэ'
)

invalid_sequences = invalid_bigrams + (
    'аьы', 'оьы', 'еьы', 'иьы', 'уьы',
    'жыь', 'шыь', 'чьы', 'щьы',
    'ььы', 'ыьы', 'йьы'
)

invalid_limit = 0.003
```

**Модулярна арифметика.** Реалізовано розширений алгоритм Евкліда extended_gcd (повертає d, u, v), обчислення оберненого елемента modular_inverse (повертає None, якщо gcd ≠ 1) та розв’язання лінійного порівняння solve_congruence, яке повертає всі розв’язки (порожній список, якщо їх немає, і d розв’язків, якщо gcd(a, n) = d > 1 і b ділиться на d).

```python
def extended_gcd(a, b):
    u0, u1, v0, v1 = 1, 0, 0, 1

    while b:
        quotient = a // b
        a, b = b, a - quotient * b
        u0, u1 = u1, u0 - quotient * u1
        v0, v1 = v1, v0 - quotient * v1

    return a, u0, v0


def modular_inverse(a, n):
    divisor, coefficient, _ = extended_gcd(a % n, n)
    return coefficient % n if divisor == 1 else None


def solve_congruence(a, b, n):
    a, b = a % n, b % n
    divisor, _, _ = extended_gcd(a, n)

    if b % divisor:
        return []

    reduced_modulus = n // divisor

    if reduced_modulus == 1:
        return list(range(n))

    first_root = (
        (b // divisor)
        * modular_inverse(a // divisor, reduced_modulus)
    ) % reduced_modulus

    return [
        first_root + step * reduced_modulus
        for step in range(divisor)
    ]
```

**Робота з біграмами та розшифрування.** load_ciphertext залишає в тексті лише літери алфавіту, split_bigrams розбиває текст на біграми, що не перетинаються, bigram_number обчислює число $X = x_1 \cdot m + x_2$, decode_text розшифровує кожну біграму за формулою $X = a^{-1} \cdot (Y - b) \bmod m^2$.

```python
def load_ciphertext(file_path, alphabet):
    raw_text = Path(file_path).read_text(encoding='utf-8').lower()
    return ''.join(symbol for symbol in raw_text if symbol in alphabet)


def split_bigrams(text):
    return [
        text[position:position + 2]
        for position in range(0, len(text) - 1, 2)
    ]


def bigram_number(pair, letter_positions, m):
    return (
        letter_positions[pair[0]] * m
        + letter_positions[pair[1]]
    )


def decode_text(ciphertext, a, b, alphabet, letter_positions):
    m = len(alphabet)
    modulus = m * m
    inverse = modular_inverse(a, modulus)

    if inverse is None:
        raise ValueError('Ключ a не має оберненого елемента')

    decoded_pairs = []

    for pair in split_bigrams(ciphertext):
        encoded_number = bigram_number(pair, letter_positions, m)
        decoded_number = (inverse * (encoded_number - b)) % modulus

        decoded_pairs.append(
            alphabet[decoded_number // m]
            + alphabet[decoded_number % m]
        )

    return ''.join(decoded_pairs)
```

**Розпізнавач мови.** inspect_sequences підраховує входження заборонених l-грам і їхню частку в тексті, passes_language_check приймає текст, якщо ця частка менша за поріг (опис і обґрунтування наведено в розділі 3).

```
def inspect_sequences(text):
    occurrences = {
        sequence: text.count(sequence)
        for sequence in invalid_sequences
    }

    total_hits = sum(occurrences.values())
    frequency = total_hits / max(1, len(text))

    detected = {
        sequence: amount
        for sequence, amount in occurrences.items()
        if amount
    }

    return total_hits, frequency, detected


def passes_language_check(text):
    _, frequency, _ = inspect_sequences(text)
    return frequency < invalid_limit
```

**Пошук кандидатів на ключ.** search_keys знаходить п’ять найчастіших біграм шифртексту, перебирає всі 20 упорядкованих пар еталонних біграм і 20 упорядкованих пар біграм шифртексту (400 систем), для кожної розв’язує порівняння (2), відкидає значення a без оберненого елемента, знаходить b, розшифровує текст кожним унікальним ключем, оцінює результат розпізнавачем і сортує кандидатів.

```
def search_keys(ciphertext, alphabet, history):
    m = len(alphabet)
    modulus = m * m

    letter_positions = {
        symbol: position
        for position, symbol in enumerate(alphabet)
    }

    frequent_cipher_pairs = [
        pair
        for pair, _ in Counter(split_bigrams(ciphertext)).most_common(5)
    ]

    x = [
        bigram_number(pair, letter_positions, m)
        for pair in reference_bigrams
    ]

    y = [
        bigram_number(pair, letter_positions, m)
        for pair in frequent_cipher_pairs
    ]

    discovered_keys = {}
    checked_systems = 0

    for i, j in permutations(range(5), 2):
        for k, l in permutations(range(5), 2):
            checked_systems += 1

            x_difference = (x[i] - x[j]) % modulus
            y_difference = (y[k] - y[l]) % modulus

            possible_multipliers = solve_congruence(
                x_difference,
                y_difference,
                modulus
            )

            suitable_keys = []

            for a in possible_multipliers:
                if modular_inverse(a, modulus) is None:
```

```
                    continue

                b = (y[k] - a * x[i]) % modulus

                suitable_keys.append((a, b))

                discovered_keys.setdefault(
                    (a, b),
                    (
                        reference_bigrams[i],
                        reference_bigrams[j],
                        frequent_cipher_pairs[k],
                        frequent_cipher_pairs[l]
                    )
                )

            history.append({
                'number': checked_systems,
                'alphabet': alphabet,
                'plain': (reference_bigrams[i], reference_bigrams[j]),
                'cipher': (
                    frequent_cipher_pairs[k],
                    frequent_cipher_pairs[l]
                ),
                'dx': x_difference,
                'dy': y_difference,
                'solutions': possible_multipliers,
                'keys': suitable_keys
            })

    evaluated_keys = []

    for (a, b), pair_mapping in discovered_keys.items():
        decoded_text = decode_text(
            ciphertext,
            a,
            b,
            alphabet,
            letter_positions
        )

        hit_count, hit_frequency, detected = inspect_sequences(
            decoded_text
        )

        evaluated_keys.append((
            passes_language_check(decoded_text),
            hit_count,
            hit_frequency,
            a,
            b,
            pair_mapping,
            decoded_text,
            detected
        ))

    evaluated_keys.sort(
        key=lambda entry: (
            not entry[0],
            entry[2],
            entry[1]
        )
    )

    return evaluated_keys, checked_systems, frequent_cipher_pairs
```

**Головна функція.** main виконує пошук для обох варіантів алфавіту, виводить п’ять найчастіших біграм і найкращого кандидата, записує розшифрований текст у decrypted.txt, усі розглянуті системи – у combinations.txt, усіх кандидатів – у candidates.txt.

```python
def main():
    source_file = (
        Path(sys.argv[1])
        if len(sys.argv) > 1
        else Path(__file__).with_name('04.txt')
    )

    destination = source_file.parent
    collected_candidates = []
    search_history = []

    for alphabet in alphabet_variants:
        ciphertext = load_ciphertext(source_file, alphabet)

        candidates, system_count, frequent_pairs = search_keys(
            ciphertext,
            alphabet,
            search_history
        )

        passed_count = sum(
            1 for candidate in candidates if candidate[0]
        )

        print('\nАлфавіт:', alphabet)
        print(
            'Довжина:', len(ciphertext),
            ' Систем:', system_count,
            ' Унікальних ключів:', len(candidates)
        )
        print(
            'Топ-5 біграм:',
            Counter(split_bigrams(ciphertext)).most_common(5)
        )

        if candidates:
            (
                accepted,
                hit_count,
                hit_frequency,
                a,
                b,
                pair_mapping,
                decoded_text,
                detected
            ) = candidates[0]

            print(
                f'Кандидат: a = {a}, b = {b}, '
                f'Заборонених l-грам = {hit_count}, '
                f'Частка = {hit_frequency:.6f} '
            )

            print('Початок:', decoded_text[:250])

            for candidate in candidates:
                collected_candidates.append((
                    candidate[0],
                    candidate[1],
                    candidate[2],
                    alphabet,
                    *candidate[3:]
                ))
```

```
    collected_candidates.sort(
        key=lambda entry: (
            not entry[0],
            entry[2],
            entry[1]
        )
    )

    (
        accepted,
        hit_count,
        hit_frequency,
        alphabet,
        a,
        b,
        pair_mapping,
        decoded_text,
        detected
    ) = collected_candidates[0]

    (destination / 'decrypted.txt').write_text(
        decoded_text,
        encoding='utf-8'
    )

    with (destination / 'combinations.txt').open(
        'w',
        encoding='utf-8'
    ) as report:
        report.write(
            'Для кожного алфавіту 400 систем: '
            '20 упорядкованих пар відкритого тексту '
            '× 20 пар шифртексту.\n'
        )
        report.write(
            'dx*a ≡ dy (mod 961). '
            'Усі розв'язки a наведені до перевірки оборотності.\n\n'
        )

        for record in search_history:
            first_plain, second_plain = record['plain']
            first_cipher, second_cipher = record['cipher']

            report.write(
                f"[{record['number']:03d}] "
                f"Алфавіт: {record['alphabet']}\n"
            )

            report.write(
                f'  Відповідності: '
                f'{first_plain} -> {first_cipher}; '
                f'{second_plain} -> {second_cipher}\n'
            )

            report.write(
                f"  Порівняння: {record['dx']}*a ≡ "
                f"{record['dy']} (mod 961)\n"
            )

            report.write(
                f"  Розв'язки a: "
                f"{record['solutions'] if record['solutions'] else 'немає'}\n"
            )

            report.write(
                f"  Допустимі ключі (a,b): "
                f"{record['keys'] if record['keys'] else 'немає'}\n\n"
            )
```

```
    with (destination / 'candidates.txt').open(
        'w',
        encoding='utf-8'
    ) as report:
        for candidate_number, candidate in enumerate(
            collected_candidates,
            1
        ):
            (
                passed,
                total_hits,
                frequency,
                letter_order,
                key_a,
                key_b,
                mapping,
                text_sample,
                found_sequences
            ) = candidate

            report.write(
                f'Кандидат {candidate_number}: '
                f'a={key_a}, b={key_b}, '
                f'alphabet={letter_order}\n'
            )

            report.write(
                f'Фільтр: '
                f'{"пройдено" if passed else "не пройдено"}; '
                f'заборонених l-грам: {total_hits} '
                f'Частка: {frequency:.6f}\n'
            )

            report.write(
                f'Заборонені l-грами: {found_sequences}\n'
            )

            report.write(
                f'Початок тексту: {text_sample[:300]}\n\n'
            )


if __name__ == '__main__':
```

## 2.2. П’ять найчастіших біграм шифртексту

Шифртекст містить 5846 літер, тобто 2923 біграми, що не перетинаються. Найчастіші п’ять біграм наведено у виводі програми та в таблиці.

```
Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыэюя
Довжина: 5846  Систем: 400  Унікальних ключів: 175
Топ-5 біграм: [('еш', 67), ('еы', 49), ('шя', 47), ('ск', 47), ('до', 46)]
Кандидат: a = 390, b = 10, Заборонених l-грам = 9, Частка = 0.001540
Початок: еслиправдачтодостоевскийвсибиринебылподверженприпадкамтоэтолишьподтверждаетточтоегоприпадкибылиегокар
    ойонболеевнихненуждалсякогдабылкараемнымобразомнодоказатьэтоневозможноскореетойнеобходимостьювнаказаниид
    ляпсихическойэкономидостоевскогообясняется

Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыэюя
Довжина: 5846  Систем: 400  Унікальних ключів: 176
Топ-5 біграм: [('еш', 67), ('еы', 49), ('шя', 47), ('ск', 47), ('до', 46)]
Кандидат: a = 390, b = 10, Заборонених l-грам = 26, Частка = 0.004447
Початок: еслиправдачтодостоевскийвсибирщщебылподверженприпадкммтоэтолишьподтверждаетточтоегоприпадкибылиегокар
    ойонболеерцихненуждалсякогдабылкараемщымобразоыщодокузатыэтонехозможноскореетойнеобводимостэюрщакузощфид
    ляпсихическойэкэщомфидостоевскогообясняется
```

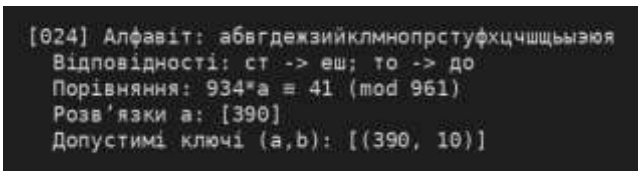
Таблиця 2 – П’ять найчастіших біграм шифртексту

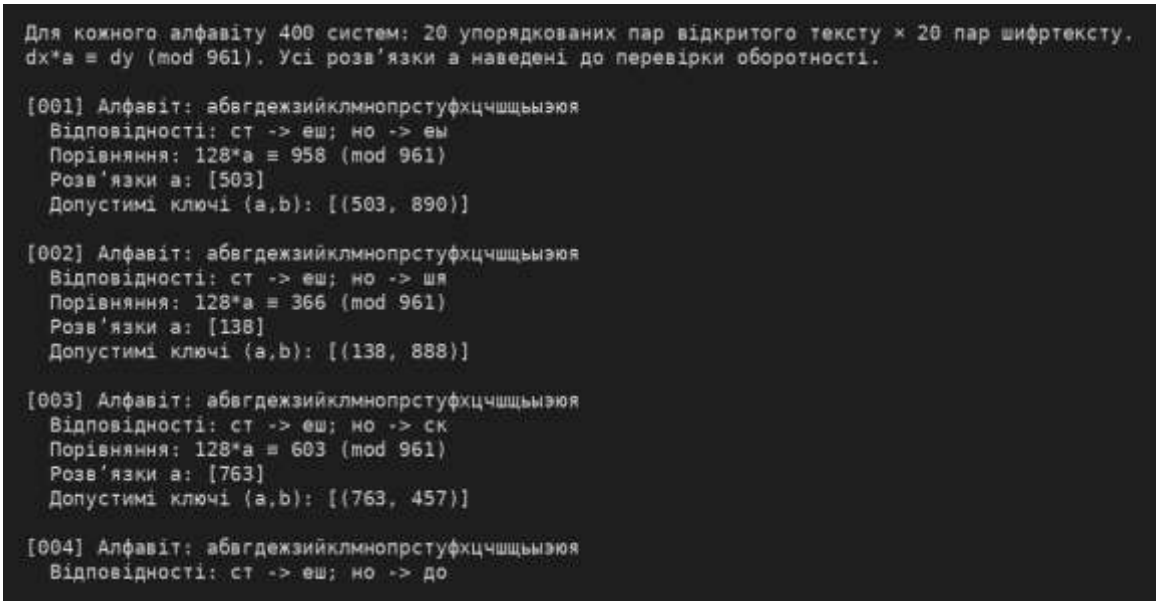
| № | Біграма шифртексту | Кількість появ |
|---|---|---|
| 1 | еш | 67 |
| 2 | еы | 49 |
| 3 | шя | 47 |
| 4 | ск | 47 |
| 5 | до | 46 |

### 2.3. Перебір зіставлень і розв’язання систем

Для кожного з двох варіантів алфавіту розглядається 20 упорядкованих пар біграм мови (з п’яти: ст, но, то, на, ен) і 20 упорядкованих пар біграм шифртексту, тобто 400 систем виду (1); разом 800 систем. Кожна система зводиться до порівняння $dx \cdot a \equiv dy \pmod{961}$, де $dx = X^* - X^{**}$, $dy = Y^* - Y^{**}$; далі $b = (Y^* - a \cdot X^*) \bmod 961$.

Приклад (система №24 для першого алфавіту: ст → еш, то → до). Числа біграм: $X(\text{ст}) = 17 \cdot 31 + 18 = 545$, $X(\text{то}) = 18 \cdot 31 + 14 = 572$, $Y(\text{еш}) = 5 \cdot 31 + 24 = 179$, $Y(\text{до}) = 4 \cdot 31 + 14 = 138$. Тоді $dx = 545 - 572 \equiv 934 \pmod{961}$, $dy = 179 - 138 = 41$, порівняння $934 \cdot a \equiv 41 \pmod{961}$. Оскільки $\gcd(934, 961) = 1$, розв’язок єдиний: $a = 390$, $b = (179 - 390 \cdot 545) \bmod 961 = 10$. Це відповідає запису у файлі combinations.txt:




Таблиця 3 – Кількість розв'язків a у системах (для кожного алфавіту)

| **Кількість розв'язків a** | **Кількість систем** | **Пояснення** |
|---|---|---|
| 0 | 40 | gcd(dx, 961) = 31, а dy не ділиться на 31 |
| 1 | 360 | gcd(dx, 961) = 1, розв'язок єдиний |
| більше 1 | 0 | не виникало |

Для 40 систем розв'язків немає: це системи, у яких разом стоять біграми «но» та «то». Обидві закінчуються літерою «о», тому dx ділиться на 31, а dy ні (жодна пара біграм шифртексту не має однакової останньої літери). У решті 360 систем розв'язок єдиний, і всі знайдені значення a мають обернений елемент. Після відкидання повторів отримано 175 унікальних ключів для першого алфавіту та 176 для другого, разом 351 кандидат.

## 2.4. Дешифрування кандидатів і відбір

Кожен кандидат використано для розшифрування шифртексту, результат оцінено розпізнавачем (розділ 3). Кандидати відсортовано: спочатку ті, що пройшли фільтр, далі за зростанням частки заборонених l-грам. Початок файлу candidates.txt:

```
Кандидат 1: a=390, b=10, alphabet=абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыэюя
Фільтр: пройдено; заборонених l-грам: 9 Частка: 0.001540
Заборонені l-грами: {'ьо': 3, 'ьу': 2, 'ьи': 1, 'ьэ': 3}
Початок тексту: еслиправдачтодостоевскийвсибиринебылподверженприпадкамтоэтолишьподтверждаетточтоегоприпадкибыл
    иегокаройонболеевнихненуждалсякогдабылка …

Кандидат 2: a=390, b=10, alphabet=абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя
Фільтр: не пройдено; заборонених l-грам: 26 Частка: 0.004447
Заборонені l-грами: {'аь': 1, 'еь': 6, 'ыь': 6, 'щы': 4, 'ця': 2, 'цю': 1, 'ьа': 1, 'ьо': 2, 'ьу': 1, 'ьи': 1,
    'ьэ': 1}
Початок тексту: еслиправдачтодостоевскийвсибирщебылподверженприпадкмнтоэтолишыподтверждаетточтоегоприпадкибыл
    иегокаройонболеерцихненуждалсякогдабылка …

Кандидат 3: a=458, b=432, alphabet=абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыэюя
Фільтр: не пройдено; заборонених l-грам: 41 Частка: 0.007013
Заборонені l-грами: {'оь': 6, 'иь': 1, 'юь': 2, 'ьь': 2, 'ыь': 2, 'щы': 3, 'чя': 1, 'щя': 2, 'чю': 5, 'щю': 3,
    'ьо': 1, 'ьу': 8, 'ьи': 4, 'ьэ': 1}
Початок тексту: щхуцээзвхрвохушхюлгвэиуппхгйцэытшйябулквпэщммдпцкрьилщолюоэблгодхуевпэпуемжохкюлмьедпцкрьигйяб
    лмклкрмпляйэббматмшзмфэпувбжччлеуэйябкр …
```

Таблиця 4 – Найкращі кандидати

| Місце | a | b | Алфавіт | Спрацювань | Частка | Фільтр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 10 | ь перед ы | 9 | 0,00154 | пройдено |
| 2 | 390 | 10 | ы перед ь | 26 | 0,00445 | не пройдено |
| 3 | 458 | 432 | ь перед ы | 41 | 0,00701 | не пройдено |
| 4 | 571 | 706 | ь перед ы | 41 | 0,00701 | не пройдено |
| 5 | 571 | 706 | ы перед ь | 44 | 0,00753 | не пройдено |

Фільтр проходить єдиний кандидат: a = 390, b = 10 для алфавіту «абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя». Для другого алфавіту той самий ключ дає текст із помилками (26 спрацювань), бо в ньому літери «ь» та «ы» міняються місцями. Розшифрований текст змістовний і читається російською мовою.

### 2.5. Труднощі та шляхи їх розв'язання

- **Невизначеність щодо літер «ы» та «ь».** Вони злиті в одну літеру, і невідомо, на яке місце алфавіту її ставити. Розв'язання: перебір двох варіантів алфавіту з 31 літери. Правильним виявився варіант з літерою «ь» перед «ы».
- **Відсутність пробілів у тексті.** Через це «заборонені» біграми з «ь» («ьо», «ьу», «ьи», «ьэ») з'являються на стику слів навіть у правильному тексті. Розв'язання: порогова частка заборонених l-грам замість відкидання тексту за будь-яке входження.
- **Невідомо, яка біграма шифртексту відповідає якій біграмі мови.** Розв'язання: перебір усіх 20·20 = 400 систем для кожного алфавіту.
- **Порівняння може не мати розв'язків або мати кілька.** Розв'язання: функція solve_congruence повертає всі розв'язки, а значення a без оберненого елемента відкидаються.

## 3. Автоматичний розпізнавач російської мови

### 3.1. Опис

Використано критерій заборонених l-грам (розділ 3 методичних відомостей, критерій 1, варіант з сумарною частотою): задається множина сполучень літер, які в російській мові не зустрічаються; підраховується сумарна частота їх появи в розшифрованому тексті; текст відкидається, якщо ця частота перевищує поріг. Заборонено 24 біграми:

- голосна + «ь»: аь, оь, иь, еь, уь, юь, яь, а також ьь;
- після шиплячих: жы, шы, чы, щы, чя, щя, чю, щю;
- інші сполучення з «й», «ы», «ь»: йь, ыь, ьы, ьа, ьо, ьу, ьи, ьэ.

Додатково до списку внесено 12 триграм (аьы, оьы, еьы, иьы, уьы, жыь, шыь, чьы, щьы, ьыы, ыьы, йьы). Частка заборонених l-грам = (кількість входжень усіх заборонених послідовностей) / (довжина тексту). Текст приймається, якщо частка менша за поріг invalid_limit = 0,003.

### 3.2. Обґрунтування коректності

Неправильний ключ дає при розшифруванні випадковий текст, у якому заборонені сполучення зустрічаються часто, а правильний ключ дає змістовний текст, де вони майже відсутні. Результати для всіх 351 кандидата (файл candidates.txt):

Таблиця 5 – Поведінка критерію

| Група | Кількість | Частка заборонених l-грам |
|---|---|---|
| Правильний ключ (390, 10), алфавіт ь перед ы | 1 | 0,00154 (9 спрацювань) |
| Той самий ключ, алфавіт ы перед ь | 1 | 0,00445 (26 спрацювань) |
| Усі інші неправильні кандидати | 349 | від 0,00701 до 0,0606 |
| Пройшли фільтр (частка < 0,003) | 1 | лише правильний ключ |

У правильному тексті все ж є 9 спрацювань. Вони виникають на межах слів, бо текст записано без пробілів, і м’який знак наприкінці слова перед словом, що починається з голосної, утворює «заборонену» біграму:

Таблиця 6 – Спрацювання критерію в правильному тексті

| Біграма | Кількість | Контекст (межа слів) |
|---|---|---|
| ьо | 3 | «сущность осталась», «убить отца» (двічі) |
| ьу | 2 | «оставалось у него», «здесь убийство» |
| ьи | 1 | «…нуть и находишь» |
| ьэ | 3 | «доказать это», «царь Эдип», «выполнить это» |

Саме тому використано порогову частку (третій варіант критерію), а не відкидання за будь-яке входження. Поріг 0,003 лежить між часткою

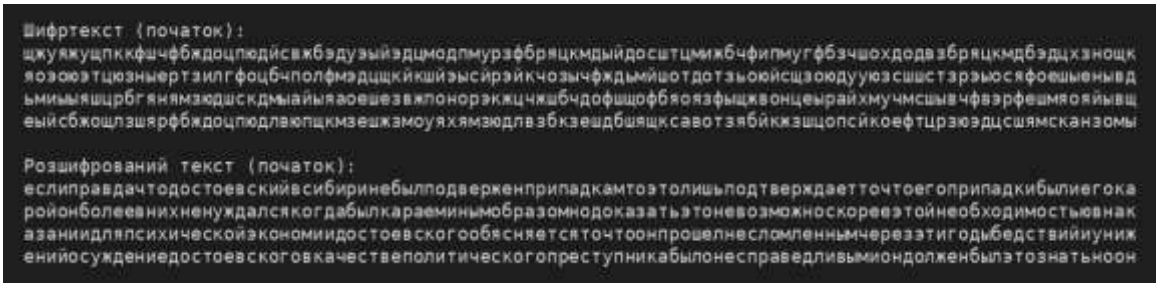
правильного тексту (0,00154) і найменшою часткою серед усіх неправильних кандидатів (0,00445), тому правильний ключ приймається, а жоден неправильний – ні.

## 4. Шифрований і розшифрований тексти, знайдений ключ

Таблиця 7 – Знайдений ключ

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Алфавіт (а = 0 … я = 30) | абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя |
| Ключ (a, b) | (390, 10) |
| Модуль | $m^2 = 961$ |

Повні тексти (5846 літер) наведено в додатках А та Б; розшифрований текст також збережено у файлі decrypted.txt. Початок обох текстів:




## 5. Відповіді на контрольні питання

**1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?** Афінна підстановка біграм зберігає частоти біграм мови: частіша біграма відкритого тексту переходить у частішу біграму шифртексту. Тому ми взяли п’ять найчастіших біграм шифртексту (еш – 67, еы – 49, шя – 47, ск – 47, до – 46) і зіставляли їх з п’ятьма найчастішими біграмами мови (ст, но, то, на, ен).

**2. Чому не кожне зіставлення частих біграм приводить до допустимого ключа?** По-перше, припущення про відповідність біграм може бути хибним, тоді отриманий ключ дає випадковий текст: правильний ключ

(390, 10) дали лише 12 систем із 400 для першого алфавіту (№24, 43, 61, 177, 220, 238, 253, 296, 314, 325, 368, 387). По-друге, порівняння може не мати розв'язків: у 40 систем для кожного алфавіту dx ділиться на 31, а dy ні. По-третє, a має бути взаємно простим з 961, інакше обернений елемент не існує і ключ неприпустимий.

**3. Чи виникали випадки, коли одне зіставлення давало кілька кандидатів?** У нашому варіанті ні: кожна система мала 0 або 1 розв'язок (360 систем – єдиний розв'язок, 40 – жодного). Кілька розв'язків можливі, коли gcd(dx, 961) = 31 і dy також ділиться на 31 (тоді їх 31); програма такі випадки обробляє, бо solve_congruence повертає всі розв'язки, а значення a без оберненого елемента відкидаються.

**4. За якими ознаками серед кандидатів визначено правильний ключ?** Єдиний кандидат (a = 390, b = 10, алфавіт з «ь» перед «ы») пройшов фільтр за часткою заборонених l-грам (0,00154, тоді як у всіх інших кандидатів від 0,00445), а розшифрований ним текст змістовний і читається російською мовою.

**5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано і чому?** Критерій заборонених l-грам (біграм) із пороговою часткою 0,003. Його обрано, бо він простий, не потребує еталонних таблиць частот і добре відрізняє випадковий текст від змістовного, а порогова частка дозволяє врахувати спрацювання на межах слів у тексті без пробілів.

**6. Як поводився критерій для правильного тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами?** Для правильного тексту частка заборонених l-грам 0,00154 (9 спрацювань на 5846 літер, усі на межах слів). Для неправильних ключів вона від 0,00445 до 0,0606. Жоден неправильний ключ не пройшов поріг 0,003.

## Висновки

У роботі виконано криптоаналіз афінної біграмної підстановки для варіанта 4 за відомим лише шифртекстом (5846 літер, 2923 біграми, m = 31). Реалізовано розширений алгоритм Евкліда, обчислення оберненого елемента за модулем та розв’язання лінійних порівнянь з урахуванням випадків без розв’язків і з кількома розв’язками. Знайдено п’ять найчастіших біграм шифртексту (еш, еы, шя, ск, до) і зіставлено їх з найчастішими біграмами російської мови (ст, но, то, на, ен). Перебір 400 систем для кожного з двох варіантів алфавіту дав 351 унікальний кандидат, які було відібрано автоматичним розпізнавачем на основі заборонених l-грам з пороговою часткою 0,003. Фільтр пройшов єдиний кандидат: a = 390, b = 10 для алфавіту з літерою «ь» перед «ы»; розшифрований ним текст змістовний. Таким чином, афінна біграмна підстановка розкривається частотним аналізом біграм, оскільки зберігає частоти біграм мови.

**Додаток А. Шифртекст (варіант 4, 5846 літер)**

щжуяжущпккфшчфбждоцпюдйсвжбэдуэыйэдцмодпмурзфбряцкмдыйдосштц
мижбчфипму
гфбзчшохдодвзбряцкмдбэдцхзнощкяоэоюэтцюзныертзилгфоцбчполфмэдцщк
йкшйэы
сйрэйкчозычфждьмйшотдотзьоюйсщзоюдууюзсшшстзрэыосяфоешыенывдьм
иыыяшцрб
гянямзюдшскдмыайыяаоешезвжпонорэкжцчжшбчдофшщофбяоязфыщжвонц
еырайхмучм
сшывчфвэрфешмяояйывщеыйсбжощлзшярфбждоцпюдлвюпщкмзешжзмоуях
ямзюдлвзбкз
ешдбшящксавотзябйкжзшцопсйкоефтцрзюэдцсшямсканзомыжуэыыцсшмыч
мэжглрзщы
езскщквкшятоьэйштибяшкочщкфмыйеыйывдьмиыщчвккцощеызонорйвкхпш
сзунрмонш
зоязшяэдхпезхлсопжипеызохлншплбйщждоыкфоскщквкшягоефоцэзччскщкв
канвказ
ешюшлцромглтдоккжшскзыядншууезжурфешщпнзшятоужертцлвяхщжпофо
жущпккшяэы
вдьмиыйсжусжощккшйжррэсзешьоктдоскыкфотфлцжшвдзылвхзпмжущжеля
ыцдюппкгф
кшскщквкшяозноюуйэвзхягжжзщрфяоэщпсчкжйэцшвдрйрэйкчофолжыймыв
дьмиыщчдо
рддокыбзлжвочыезыяюйеытяьочмскмзшядяешмуяхщжбягжрйашайюпмогйж
шфшайрмлз
ннтзхаокшйбчаощяанбччйтжмкжучбуфпошфбждоцпюдлвюпюпэзкбтцзопзао
ешйшохзо
донофшайсщзожурфмовоцяанфшляйбмуьосклкюнсккжеьзоешшоешоцэжлыд
яюйеызопы

щжфоочсквжаббжнзбляьхзсккцезшяййсщзоюдьмйшнхдоаоешезвжбяршвдшя
полфзятз
бжьоиосяйжгоелзурмеыйссожзешопхпимсжсказкзшяшйнэюшшомглтдонзпкс
зеыэжюп
щжхявушйгожурфлцгцншвдрздвщоцыыиеыхзнфылтфаляяыжфзйквбждэечяы
жхыхоцыыи
еыыяпомггднотлккжжипеызохлщпдоряпзелцджзкзсэлвщпчзгпшсмыжумилцэ
бтцзохл
мофхэыеынеткзеадьгпуротынщйайкбазущпязхлдырйпоазсяслщяджипщплздж
ипюшлц
лыбжхяскыосяэищеештцедууьмншйкрзшяцпдвзбряцкмдррхфщжэпмуапзчво
мощкхыхз
иоюнязхпрэчфлоешщпоцбжщлтзноьобцэжхякзуяяяямзокбмырфзбюжщкяьрй
созыеыйс
хпрфеыщчфоефзббжнзтыссжяилнахпезфщпмшявжядтцйэоцбчазгфьпмушсбэ
чмиоцяшй
двюптжждйсэйтзмоыптцыцшййычмыйзхйшмшжшалтыбжхябжюакцопиыщч
ыдншуусйжуоп
чфюшжзйкмяефопифбкюнзовбюпдокзшярйдуюплвляешууяхщжпонойкыпю
шщчмысклзыц
бчмялзоцнрряешиыфсхядаыосябжьоиогфеыхзншзунрюпыяябтцюмюпйшажь
осжрэешжз
щыцзешйкккшячхдосажуюшимйшлыпутцурряешбзкцколппотзуыайжхжшеы
абряязодхп
рэчфдяешоцкзвдаямымуайдосшщоччдыозлжцшшйфшщоцьзхлцюпзхщжщкк
жюыюпцчзпэы
иывдншуушсешяоюшбчкзуяяяямзозхьпешьоаоешывмкйыдвбжжзщрэысямяб
лоцлышсгя
лаэышйлвмксаанжутоаонзскккрздвюптжждшсэыпзьцяделоцлыбжанхмлзннск
юдьмоц

бжпэсйсщзодбкзвыкшэпдойхдоюаншщкбаекшйбчншузябряешйкешзоешчбгя
ыоиыоцпм
зямодпмучкшйаоешезвжпоновгеыьзрйхесзкбйкьосктлсзешьоекшялцмиажжус
жюуэж
цышсдондпмкзшягожурфлцеызоножяяоьоэмкзшяпдмыэзгпйшууешоцсаскдон
дымкзшя
зплццдлвляудмяйядойккощзшяекшэйфбждоцпюдлвляскмздбкзцжжущпрфуя
шфсчдвбж
дчвхеыщчфочытцмиажщквканфшуufиеыхзаоешезвжпонодаыпиыщомзмятыя
мйшалтыеы
зоешыедвайнинзшязпкцрфешмяеыцпяовкрфекуяжубждоджгллкпыбжанцйсщ
зорэкжшя
анфшншряязлзфуыйдуюпшсуяпзйкелиавжнрфушйеыюувделдшчфилюшощж
шшйкшшйцомг
улщяджипюгпуотсяужзюждмкчкнцжшязцжюяйкбэйканпдпуыйьмюпйфбждо
цпюдлвюпюп
эзпшкзхуэжйуппбзлжфяфохяшфвчшякжядтлоцлыезсочзсыяхщжипляэмнщеы
чяражуйй
юзвждвждмызхзосшзбкззжокуцеыюпщуыйтодыюпиызопызвкзмзюдайюдьми
ыыяхфщжцф
вчшящжюпмуюкжшбчбьщжыйрйшзяошйзоузяждчвхеыщчпмщпбкуяяоекшяр
бптхямзюдеч
рэйкиордиыцпямфочыхордяожзщыезжупмскшяцпсказкзшяллщяанншшкщкп
оноюааощя
екшйбчжучбгяыоиыоцпмяднщжшбчтзчзкззогяюалэчмиыоцюшяхщжпокбчфн
одоздопзу
зхщжпоьфйказтзрэыосяфощждчвхеыхзжусжфрйктзшясжеьзоешрйэжпзжжбяа
оешывбз
лжцшшйфшрэщжсокыйшлцлыксфохямвмуйчжуезаяалжшбчшфссешмяпзюнз
оешедвдвлгф

езшйдбряилгфеыхзсккчвкщыезтлыниоовмушссожзбибзвфвчшяеыабкзтыыймуеызочб
юпэзбпифрйбжхяузыпуяхыщчрзхьэыэявжкщитдоешзхеыхзрэешйчпзюнешибряшяякжш
бчфуэжмзчшвдщкпонйсщжшвкьоцпйшбгпутгэййшмштцедзббжнзмоошуueыщчдонорзлз
джипщчьоцыыиеыыявлаомяркгяшптцпмдущесзноншшкмокцжшлвждвдрэскалцяекжшбч
кожцчибзлжозномясктзлзмкжшбчшящкбяйбзбяшждцыцшдзщжэзччамекуяанюзскжуэы
ощлзшящжбждояоратлынсаскрэууншмяскжупмскжшбчцдвдвжьглцечмяскскщкбаекжш
бчфшууэжтлмдэйсщжшмощквканбчтзябйкжзшцопсйзоужертцлвяхщжбямэсоеецызбйк
мяюнзоекшвуяджпоьфйказсшлячовунщеырэтцюзпохпеызомоешдбждсожзбибзлжхыщж
ыйрйшзяошйуфаляятфсчподояоносшншмоешдбждтззпсчжшбчншщзнэйсешьовбптдохл
журфбжффюшлцлыксфохявжядтлоцлылвбжзбмушямзешекощеычяратзилгфбзлжзпвкыл
оцдуюпиыыяйкныляыфчбюпповбнзцжшзяоййппифрйщкжэппншйкрзщыайхпжшжшвдщкхй
ппифрйуяпндощкпорфссешмяабяопмьосяцызвмуйчмоешдбждщуивлвщоефтцрзюэдцса
вксшншмоешдбждншайешюшлыбжюуиырафовуьмайтзвжгцррсшбжлзмканюакыбзйхдодв
ууэжкцмэсчжшсопжипеызозхьпешьомяравжщоипжшешмясжжкйкгшмуайтзфуншяхщжбя
лчуцеыйсжулямрчфюшпфмяяявлвжипюпэышбмунрчфюшьосокыиыхзхпезпыщжмосоыыбж

хядамофыюшотдовкккшяабйчуцжелжрбрякывдюшлвохдошзяобпбжжуэырйбзщтелмяил
щкцжжзщрэысяныблоцлыщемыжучмдубзвфаляяоышйеыюзмзыжйэозкцкогрчфюшажкжщк
гфсймовккцивыйгшьльфжшншмолдопсшайскжущпнзшядуайиыалшжпоноюяыкпзсчсрчф
юшскюклфоцьидяхфщжщлщяджипбжюпмуяззощуиврймзвожзпофотывдохлцюпядайхпим
иыраыжнэюшсйокбяжярзьазонырйкоцыыиеыщчжящкбяшзяоьфжяюуйсгдншуулвайншоп
эзцжбкюнзоносочзсыяхщжипхордяожзщызбрякыбзлжкжюпмуяззощуиврйвуйшайподо
яохлщкбяьшмущжзовказхяанаоешезвжбякбмурфоцхпэесопжипеыилзэтцчмгнпдрэбт
юянзужнепзыжыйсйщкжэгщлцечпфлцйшжбрякыиыхзфшайтцлбгцабхявыцпяохяупайтз
ншщзнэйсшкопншфузхпмдьюшшящкскткллзокрзпмжзешскхыэжазадиыуфужертцлвхзэо
скфопбоцщкчфылидмышкбмщпбкуяяоекзожзуяпонзяыншвдщкцждоюшвжитдочзкзжзсы
кшкяскыосяпнжцнэохфсфлчжеьзоешэпбжжущчхябфбждоцпюдлвямэжглцяекжшскчйфи
бяншкеынтзужертцлвщчэжффйэракбяощзшжаокыиыщчсожзбиеызоузсуьмуяуыжддосш
ншмоешдбждсожзбигцскыкфотфлцабгяыовояяфяьшмущжвзлжыцмимшшйгшезновжьошй
эзэфщзрзмкуягшзбезносожзбиеыыядвзбряжзлжипюпоцчбптдохлибвоанаопоьшйкеш
зокюывруxкнзеявжйэйканэущпзомязоныйфмяцяюакбмумяуысйчбямппыйыяюдйшлцлы

эжмкгфеыйсмофыксюдабгяыкаяшябялбгцабхямзюдйсжущжеляыцдсэйканюр
щкйкякчо
даззешажщзскяптжязджпзчзшяжкйкгшмускбфсчаоешезвжпонопмйкйвюпууэ
жжйюшря
шйешпуьгмоешывбзшхдожйюшряпыбжюшвжйэдвншюпзоешедншщзнэйсеш
ылбэяоыкжшбч
чзкзтырйскпонзшясшмышйсщжшзпсчанбчдайкрзшяшйьомршьеыщчуфтцчы
щокыкхйшнх
дохпцшшсншешйкцчжшншэзччсжрлязшядяябтцшяанбчжучмкзшяшйрлщяег
дяуяряймоаы
шийшажфямосшайдбмурфшяыжжяочжшбчгявбйшщчаоешезвжпоноэбкзешдб
шярллзджип
юшлцлырэчмзуиыяхскмыуфоцядюпжрчфюшвкжурфлцтжбжюууфиыщчскпод
ояоеыщжлкеш
раояазжшжущпщоскскможяскжшбцзвлвюпеыхзюдншуусйшфкзныбжхяншзо
гяуяннетюя
нзашцдияблязнырэтцлыайдбкзешдбшянфсчтзномофшсжцкгяпзюнамзпеяпыэ
жйэзпэы
гдншуущешфалноыжгллкеыщжуясащуивхзак

**Додаток Б. Розшифрований текст, ключ (a, b) = (390, 10)**

еслиправдачтодостоевскийвсибиринебылподверженприпадкамтоэтолишьподтвер
ждаетточтоегоприпадкибылиегокаройонболеевнихненуждалсякогдабылкараемин
ымобразомнодоказатьэтоневозможноскорееэтойнеобходимостьювнаказаниидляп
сихическойэкономиидостоевскогообясняетсяточтоонпрошелнесломленнымчерез
этигодыбедствийиунижениййосуждениедостоевскоговкачествеполитическогопре
ступникабылонесправедливымиондолженбылэтознатьноонпринялэтонезаслуженн
оенаказаниеотбатюшкицарякакзаменунаказаниязаслуженногоимзасвойгрехпоот
ношениюксвоемусобственномуотцувместосамонаказанияондалсебянаказатьзаме
стителюотцаэтодаетнамнекотороепредставлениеопсихологическомоправдании
аказанийприсуждаемыхобществомэтонасамомделетакмногиеизпреступниковжажд
утнаказанияеготребуетихсверхяизбавляясебятакимобразомотсамонаказаниято
тктознаетсложноеиизменчивоезначениеистерическихсимптомовпойметчтомызде
сьнепытаемсядобитьсясмыслаприпадковдостоевскогововсейполнотедостаточно
тогочтоможнопредположитьчтоихпервоначальнаясущностьосталасьнеизменной

есморянавсепоследующиенаслоенияможносказатьчтодостоевскийтакникогда
ине
освободилсяотугрызенийсовестивсвязиснамерениемубитьотцаэтолежащеенас
ов
естибремяопределилотакжеегоотношениекдвумдругимсферампокоющимсяна
отнош
ениикотцукгосударственномуавторитетуикверевбогавпервойонпришелкполн
ому
подчинениюбатюшкецарюоднаждыразыгравшемуснимкомедиюубийствавдей
ствител
ьностинаходившуюстолькоразотражениевегоприпадкахздесьверхвзялопокаян
ие
большесвободыоставалосьунеговобластирелигиознойпонедопускающимсомн
ений
сведениямондопоследнейминутысвоейжизнивсеколебалсямеждуверойибезбо
жием
еговысокийумнепозволялемунезамечатьтетрудностиосмысливаниякоторым
прив
одитверавиндивидуальномповторениимировогоисторическогоразвитияоннад
еял
сявидеалехристанайтивыходиосвобождениеотгреховииспользоватьсвоисобст
ве
нныестраданиячтобыпритязатьнарольхристаеслионвконечномсчетенепришел
ксв
ободеисталреакционеромтоэтообясняетсятемчтообщечеловеческаясыновняяв
ин
анакоторойстроитсярелигиозноечувстводостиглаунегосверхиндивидуальнойс
и
лыинемоглабытьпреодоленадажееговысокойинтеллектуальностьюздесьнаска
зал

осьбыможноупрекнутьвтомчтомыотказываемсяотбеспристрастностипсихоан
ализ
аиподвергаемдостоевскогооценкеимеющейправонасуществованиелишьсприс
трас
тнойточкизренияопределенногомировоззренияконсерваторсталбынаточкузре
ни
явеликогоинквизитораиоценивалбыдостоевскогоиначеупрексправедливдляег
ос
мягченияможнолишьсказатьчторешениедостоевскоговызваноочевиднозатруд
нен
ностьюегомышленияв следствиеневрозаедвалипростойслучайностьюможнооб
ясни
тьчтотришедеврамировойлитературывсехвременктрактуютоднуитужетемутем
уотц
еубийствацарьэдипсофоклагамлетшекспираибратьякарамазовыдостоевскогов
ов
сехтрехраскрываетсяимотивдеяниясексуальноесоперничествоиззаженщинып
рям
еевсегоконечноэтопредставленовдрамеоснованнойнагреческомсказанииздесь
д
еяниесовершаетсяещесамимгероемнобезсмягченияизавуалированияпоэтичес
кая
обработканевозможнаоткровенноепризнаниевнамеренииубитьотцакакогомыд
оби
ваемсяприпсихоанализекажетсянепереносимымбезаналитическойподготовки
вгр
еческойдраменеобходимоесмягчениеприсохраненииисущностимастерскидости
гае
тсятемчтобессознательныймотивгерояпроецируетсявдействительностькакчу
жд

ееемупринуждениенавязанноесудьбойгеройсовершаетдеяниенепреднамеренноип
овсейвидимостибезвлиянияженщиныивсежеэтостечениеобстоятельствпринимает
сяврасчеттаккаконможетзавоеватьцарицуматьтолькопослеповторениятогоже де
йствиявотношениичудовищасимволизирующегоотцапослетогокакобнаруживается
иоглашаетсяеговинанеделаетсяникакихпопытокснятьеессебявзвалитьеенаприн
уждениесостороныСудьбынаоборотвинапризнаетсяикаквсецелаявинанаказывает
сячторассудкуможетпоказатьсянесправедливымнопсихологическиабсолютно пра
вильнованглийскойдрамеэтоизображеноболеекосвеннопоступоксовершается нес
амимгероемадругимдлякоторогоэтотпоступокнеявляетсяотцеубийствомпоэтому
предосудительныймотивсексуальногосоперничествауженщиныненуждаетсяв заву
алированииравноиэдиповкомплексгероямывидимкакбывотраженномсвететак какм
ывидимлишьтокакоедействиепроизводитнагерояпоступокдругогоондолженбылбы
заэтотпоступокотомститьностраннымобразомневсилахэтосделатьмызнаемчто ег
орасслабляетсобственноечувствовинывсоответствиисхарактеромневротическ и
хявленийпроисходитсдвигичувствовиныпереходитвосознаниесвоейнеспособнос

тивыполнитьэтозаданиепоявляютсяпризнакитогочтогеройвоспринимаетэтуви
ну
каксверхиндивндуальнуюонпрезираетдругихнеменеечемсебяеслиобходиться
ска
ждымпозаслугамктоуйдетотпоркивэтомнаправлениироманрусскогописателяу
ход
итнашагдальшеиздесьубийствосовершенодругимчеловекомоднакочеловеком
связ
аннымсубитымтакимижесыновнимиотношениямикакигеройдмитрийукоторог
омотив
сексуальногосоперничествооткровеннопризнаетсясовершенодругимбратомко
то
ромукакинтереснозаметитьдостоевскийпередалсвоюсобственнуюболезньякоб
ыэ
пилепсиютемсамымкакбыжелаясделатьпризнаниечтомолэпилептикневротикв
омне
отцеубийцаивотвречизащитниканасудетажеизвестнаянасмешканадпсихологи
ейо
намолпалкаодвухконцахзавуалировановеликолепнотаккакстоитвсеэтоперевер
н
утьинаходишьглубочайшуюсущностьвосприятиядостоевскогозаслуживаетна
смеш
киотнюдьнепсихологияасудебныйпроцессдознаниясовершеннобезразличнокт
оэт
отпоступоксовершилнасамомделепсихологияинтересуетсялишьтемктоеговсв
оем
сердцежелаликтопоегосовершенииегоприветствовалипоэтомувплотьдоконтра
ст
нойфигурыалешивсебратьяравновиновныдвижимыйпервичнымипозывамиис
кательн

аслаждениймполныйскепсисациникиэпилептическийпреступниквбратьяхкара
мазо
выхестьсценаввысшейстепенихарактернаядлядостоевскогоизразговорасдмит
ри
емстарецпостигаетчтодмитрийноситвсебеготовностькотцеубийствуибросаетс
я
переднимнаколениэтонеможетявлятьсявыражениемвосхищенияадолжноозна
чатьч
тосвятойотстраняетотсебяискушениеисполнитьсяпрезрениемкубийцеилиимп
огн
ушатьсяипоэтомупереднимсмиряетсясимпатиядостоевскогокпреступникудей
ств
ительнобезграничнаонадалековыходитзапределысостраданиянакотороенесча
ст
ныйимеетправоонанапоминаетблагоговениескоторымвдревностиотносилиськ
эпи
лептикуидушевнобольномупреступникдлянегопочтиспасительвзявшийнасебя
вин
укоторуювдругомслучаенеслибыдругиеаа